Aide-mémoire des commandes

Lab réseau virtuel : routeur MikroTik et client Alpine Linux sous VMware. Yves Guidebe Martial.

LAN 192.168.20.0/24 (routeur 192.168.20.2) - WAN 192.168.10.0/24 (NAT VMware, passerelle 192.168.10.2)

1. MikroTik : configuration

Commande	Rôle
`/ip address add address=192.168.20.2/24 interface=ether2`	Donne au routeur son IP côté LAN. Les clients l'utilisent comme passerelle.
`/ip pool add name=pool-lan ranges=192.168.20.10-192.168.20.100`	Crée la plage d'adresses que le DHCP peut distribuer.
`/ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.2 dns-server=192.168.20.2,8.8.8.8`	Définit ce que reçoit le client : réseau, passerelle, DNS.
`/ip dhcp-server add name=dhcp-lan interface=ether2 address-pool=pool-lan disabled=no`	Active le serveur DHCP sur ether2 avec le pool choisi.
`/ip dhcp-server set 0 address-pool=pool-lan`	Corrige le pool d'un serveur existant (il était sur static-only).
`/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no`	ether1 demande son IP et sa route par défaut au NAT VMware.
`/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade`	Remplace l'IP source du LAN par celle d'ether1 pour sortir sur Internet.
`/ip dns set allow-remote-requests=yes`	Le routeur répond aux requêtes DNS des clients.

2. MikroTik : modification et nettoyage

Commande	Rôle
`/ip address set [find interface=ether2] address=192.168.20.2/24`	Change l'IP du LAN (utilisé pour le conflit avec Windows).
`/ip dhcp-server network set [find] gateway=... dns-server=...`	Met à jour la passerelle et le DNS donnés aux clients.
`/ip dhcp-server remove [find]`	Supprime les serveurs DHCP.
`/ip dhcp-server network remove [find]`	Supprime les réseaux DHCP.
`/ip pool remove [find]`	Supprime les pools d'adresses.

Commande	Rôle
`/ip address remove [find address="..."]`	Supprime une adresse précise.
`/ip dhcp-client release [find interface=ether1]`	Rend le bail WAN.
`/ip dhcp-client renew [find interface=ether1]`	Redemande un bail WAN.
`/ip dhcp-client remove [find]`	Supprime le client DHCP.
`/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.2`	Ajoute une route par défaut à la main (dernier recours).

[find] est une recherche : sans filtre il sélectionne tout, avec champ=valeur il cible un seul élément.

3. MikroTik : dépannage et vérification

Commande	Rôle
`/ip address print`	Les IP de chaque interface. Détecte un conflit de sous-réseau.
`/ip route print`	La table de routage. Doit contenir 0.0.0.0/0 via 192.168.10.2.
`/ip dhcp-client print`	Le WAN doit être bound. searching signifie pas de bail.
`/ip dhcp-server print`	Le serveur DHCP, son pool, l'absence de flag X (désactivé).
`/ip dhcp-server network print`	La passerelle et le DNS transmis aux clients.
`/ip dhcp-server lease print`	Les baux donnés, avec l'IP et la MAC du client.
`/ip firewall nat print`	La présence et l'état de la règle masquerade.
`/interface print`	L'état et les MAC des interfaces (repérer WAN et LAN).
`/ping 192.168.10.2 count=3`	Teste la passerelle NAT : si elle répond, le lien WAN est bon.
`/ping 8.8.8.8 count=3`	Teste l'accès Internet depuis le routeur.

4. Alpine Linux (client)

Commande	Rôle
`ip link set eth0 up`	Allume l'interface (elle était DOWN).

Commande	Rôle
`udhcpc -i eth0`	Demande une adresse au DHCP.
`ip addr flush dev eth0`	Efface les adresses de l'interface avant un nouveau bail.
`ip addr show eth0`	Affiche l'IP, le masque et l'état de l'interface.
`ip route`	Affiche la route par défaut (default via 192.168.20.2).
`ip route del default`	Supprime une ancienne passerelle.
`ip neigh show`	Affiche les MAC vues sur le LAN (utile pour un conflit d'IP).
`ping -c 3 192.168.20.2`	Teste le routeur : valide le LAN.
`ping -c 3 8.8.8.8`	Teste Internet : valide routage et NAT.
`ping -c 3 google.com`	Teste le DNS.
`cat /etc/resolv.conf`	Affiche le serveur DNS utilisé.
`setup-alpine`	Lance l'installation d'Alpine sur le disque.

5. Windows et VMware

Élément	Rôle
ipconfig	Affiche les IP de l'hôte, dont VMnet1 (a révélé le conflit sur 192.168.20.1).
services.msc > VMware NAT Service	Redémarre le service qui fait sortir les VM sur Internet.
Virtual Network Editor	Configure VMnet1 et VMnet8 : sous-réseaux, DHCP VMware, carte hôte virtuelle.

6. Méthode de dépannage

Tester toujours du plus proche au plus lointain, le premier test qui échoue indique l'étage à examiner :

1. Interface	2. Routeur	3. Internet par IP	4. DNS
`ip addr show eth0`	`ping 192.168.20.2`	`ping 8.8.8.8`	`ping google.com`